

Taller 4

Santiago Cadena Alvarez, Valentina Solano Botero, Jonathan A. Lozano Ortiz
{scadena, vsolanob, jalozano}@unal.edu.co
Facultad de Ingeniería. Fundamentos de Mecánica de Fluidos.

August 2, 2026

1. Calcule la presión y la fuerza aplicada sobre el embolo de la figura ???. Asuma los siguientes valores: área del piston $A = 0.07 \text{ m}^2$, $h = 100 \text{ mm}$, $h_1 = 60 \text{ mm}$, $\rho_{Hg} = 13.56 \text{ Kg/m}^3$

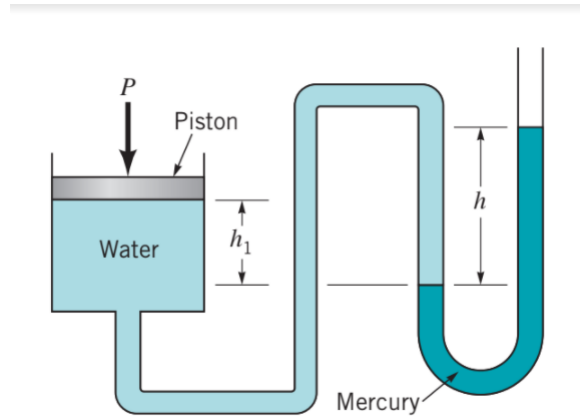


Figure 1: Montaje problema 1

$$\begin{aligned}P &= P_o - \rho g h_1 + \rho_{Hg} g h \\P &= 101325 - (1000)(9.81)(0.060) + (13.56)(9.81)(0.100) \\P &= 100,75 \text{ kPa} \\F &= P \cdot A = 100,75 [\text{kPa}] \cdot 0.07 [\text{m}^2] = 7,053 [\text{mN}]\end{aligned}$$

2. Un tanque lleno con agua está conectado por medio de un paso rectangular a una puerta rectangular con ancho 3 m y alto 8 m como se representa en la figura ???. La compuerta tiene una bisagra en la parte inferior y la fuerza horizontal externa máxima que puede soportar la compuerta es $F_H = 3500 \text{ kN}$. a) Determine la máxima profundidad h hasta el centro de la compuerta que puede soportar la fuerza horizontal que sostiene la compuerta. b) Haga el mismo calculo suponiendo que la bisagra se ha desplazado a la parte superior de la compuerta.

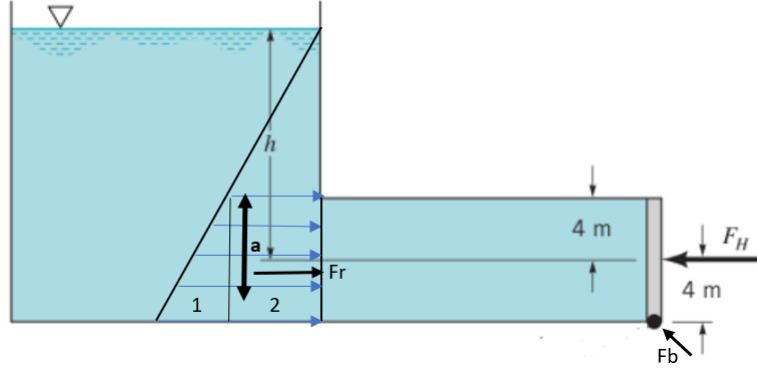


Figure 2: Montaje problema 2

Para resolver el problema empezamos sacando un diagrama de cuerpo libre que incluye la distribución de fuerza en la entrada de la boquilla rectangular. En la parte superior la presión será $P_1 = \gamma(h - 4)$ y en la parte inferior la presión será $P_2 = \gamma(h + 4)$. Debemos encontrar la distancia a al centroide de la figura compuesto por las áreas 1 y 2 medido desde la parte superior.

$$a = \frac{y_1 A_1 + y_2 A_2}{A_1 + A_2}$$

$$a = \frac{(4)(8P_1) + (16/3)(4(P_2 - P_1))}{8P_1 + 4(P_2 - P_1)}$$

$$a = \frac{4(3h - 4)}{3h}$$

Ahora que tenemos la distancia al centroide en términos de h podemos realizar sumatoria de momentos en el punto de la bisagra para encontrar la altura que hace que la compuerta esté en equilibrio.

$$\sum M_{bisagra} = 0$$

$$4F_H - (8 - a)F_r = 0$$

Sabemos que el valor de la fuerza F_r será $F_r = P_c A = \gamma h A$. Donde A es el área de la compuerta. Entonces reemplazando en la ecuación de momentos obtenemos una expresión en término de h .

$$4F_H - \left(8 - \frac{4(3h - 4)}{3h}\right) \gamma h A = 0$$

$$(4)(3500 \cdot 10^3) - \left(8 - \frac{4(3h - 4)}{3h}\right) (1000)(9.81)h(24) = 0$$

$$h = 13.532m$$

Si la bisagra cambia de posición entonces

$$\sum M_{bisagra} = 0$$

$$-4F_H + aF_r = 0$$

Realizando el mismo procedimiento encontramos que la altura.

$$4F_H - \left(\frac{4(3h - 4)}{3h} \right) \gamma h A = 0$$

$$(4)(3500 \cdot 10^3) - \left(\frac{4(3h - 4)}{3h} \right) (1000)(9.81)h(24) = 0$$

$$h = 16.199m$$

3. En el caso que se muestra en la figura ??, una tabla oblonga de 3 m de alto y 5 m de ancho se coloca verticalmente en el agua de tal manera que su cara superior esta a 5 m de profundidad. Obtenga la fuerza que actúa sobre este tablero y la ubicación del centro de presión.

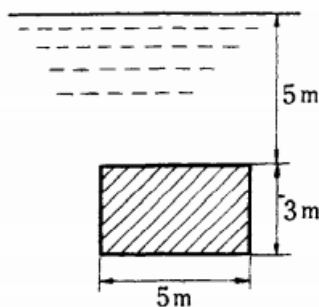


Figure 3: Montaje problema 3

$$F_R = \rho g h_c A = 1000 \cdot 9.81(5 + 1.5)(5 \cdot 3) = 956.475 kN$$

$$x_R = 0$$

$$y_R = \frac{(5 \cdot 3^3)/12}{(5 + 1.5)(5 \cdot 3)} + 5 + 1.5 = 6.62m$$

La fuerza total es de $F_R = 956.475 kN$ y esta actuando en el centro de presión con coordenadas (0,6.62), lo que quiere decir que esta a 6.62 m de profundidad.

4. En la figura ?? se muestra una compuerta de agua de 2 m de alto y 1 m de ancho. Cuál es el fuerza que actúa sobre el soporte inferior?

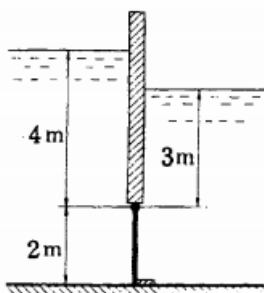


Figure 4: Montaje problema 4

$$\begin{aligned}
F_{Ri} &= \rho g h_{ci} A & F_{Rd} &= \rho g h_{cd} A \\
F_{Ri} &= 1000 \cdot 9.81 \cdot (4+1)(2 \cdot 1) & F_{Rd} &= 1000 \cdot 9.81 \cdot (3+1)(2 \cdot 1) \\
F_{Ri} &= 98100 N & F_{Rd} &= 78480 N \\
y_{Ri} &= \frac{(1 \cdot 2^3)/12}{(4+1)(2 \cdot 1)} + 4 + 1 & y_{Rd} &= \frac{(1 \cdot 2^3)/12}{(3+1)(2 \cdot 1)} + 3 + 1 \\
y_{Ri} &= 5.067 m & y_{Rd} &= 4.083
\end{aligned}$$

Con los y_R se calcula la distancia a la actual las fuerzas con respecto al punto superiores de la compuerta. Entonces: $d_{Ri} = y_{Ri} - 4 = 1.067 m$ y $d_{Rd} = y_{Rd} - 3 = 1.083 m$. Ahora se realiza el balance de torques respecto al punto superior de la compuerta:

$$\sum M_{bisagra} = F_{Rd} d_{Rd} + F \cdot 2 - F_{Ri} d_{Ri} = 0$$

Despejando F como la fuerza que actúa sobre el soporte inferior, se tiene:

$$F = \frac{F_{Ri} d_{Ri} - F_{Rd} d_{Rd}}{2} = \frac{98100 \cdot 1.067 - 78480 \cdot 1.083}{2} = 9839.43 N = 9.84 kN$$

5. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre una unidad de ancho del muro de la presa que se muestra en la figura ??, si el agua tiene 15 m de profundidad y la pared está inclinada 60° ? Además, ¿a qué distancia de la pared respecto a la superficie del agua está el punto de acción de la fuerza?

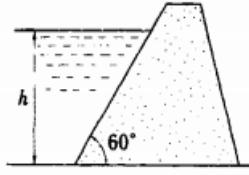


Figure 5: Montaje problema 5

$$\begin{aligned}
F_R &= \rho g h_c A = 1000 \cdot 9.81 \cdot (15/2)(15/\sin 60) = 1.28 MN \\
y_R &= \frac{(1 \cdot (15/\sin 60)^3)/12}{(15/2 \sin 60)(15/\sin 60)} + \frac{15}{2 \sin 60} = 11.547 m
\end{aligned}$$

6. Cuales son las respectivas fuerzas F que actúan en las estancias mas bajas de la compuerta de agua de la figura ?? y ??, sabiendo que la altura h de la compuerta de agua es 3m, el ancho b es de 1m, y h_1 es 2 m.

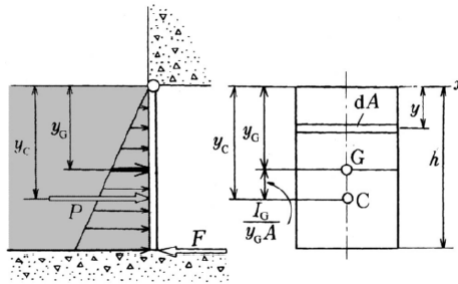


Figure 6: Montaje problema 7: Nivel de agua igual a compuerta

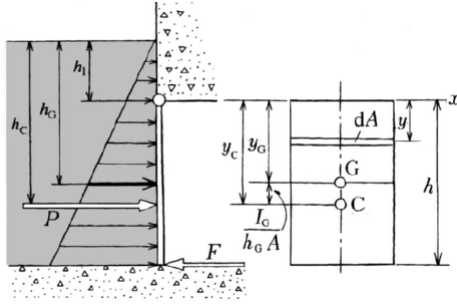


Figure 7: Montaje problema 7: Nivel de agua por encima de la compuerta

Para ambos casos se tiene que:

$$F_R = PA$$

$$F_R = (\gamma \cdot h_G)(h \cdot b)$$

$$y_c = \frac{I}{Ay_G} + y_G, I = \frac{bh^3}{12}$$

$$\sum \tau = 0$$

Para la figura 3.14:

$$-F_R y_c + Fh = 0$$

$$F_R = (9800)(1.5)(3 \cdot 1) = 44100N$$

$$y_c = \frac{3^3}{12 \cdot 1.5 \cdot 3} + 1.5 = 2m$$

$$F = \frac{F_R y_c}{h} = \frac{44100 \cdot 2}{3} = 29.4kN$$

Para el esquema de la figura 3.16:

$$-F_R(h_c - h_1) + Fh = 0$$

$$F_R = (9800)(1.5 + 2)(3 \cdot 1) = 102900N$$

$$h_c = \frac{3^3}{12(1.5 + 2)3} + 1.5 + 2 = 3.714m$$

$$F = \frac{F_R(h_c - h_1)}{h} = \frac{102900(3.714 - 2)}{3} = 58.790kN$$